

--- पृष्ठ 1 ---

पदार्थ - गतिज सिद्धांत (MATTER - KINETIC THEORY) कक्षा 8 भौतिकी (CLASS 8 PHYSICS) ---

--- पृष्ठ 2 ---

सीखने के उद्देश्य (Learning Goals): 1. कणों की गति के संदर्भ में पदार्थ की तीन अवस्थाएँ।

2. पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ऊर्जा की मात्रा (कंटेंट)।

3. गतिज सिद्धांत का उपयोग करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन:

क्वथन / उबलना (Boiling)

वाष्पीकरण (Vaporization)

गलन / पिघलना (Melting)

संलयन / फ्यूजन (Fusion)

वाष्पन (Evaporation)

संघनन (Condensation)

ऊर्ध्वपातन (Sublimation)

निक्षेपण (Deposition)

जमना (Freezing)

1. अवस्था परिवर्तन के आरेख (ऊपर दिए गए शब्दों का उपयोग करके)।

--- पृष्ठ 3 ---

पदार्थ का गतिज सिद्धांत क्या है? (What is the Kinetic Theory of Matter?) पदार्थ के गतिज सिद्धांत के अनुसार:

सभी पदार्थ अत्यंत छोटे कणों (परमाणुओं, अणुओं या आयनों) से बने होते हैं।

ये कण हमेशा गतिमान रहते हैं – ये कभी भी गति करना बंद नहीं करते।

कणों की इस गति के कारण उनमें गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) होती है।

किसी पदार्थ का तापमान हमें यह बताता है कि उसके कणों में औसतन कितनी गतिज ऊर्जा है।

उच्च तापमान → तेज़ गति → अधिक गतिज ऊर्जा।

कम तापमान → धीमी गति → कम गतिज ऊर्जा।

कणों के बीच आपस में आकर्षण बल भी कार्य करता है, जिसे अंतरा-अणुक बल (Intermolecular Forces) कहा जाता है।

--- पृष्ठ 4 ---

(त्रिभुज के आकार के अवस्था परिवर्तन आरेख का अनुवाद) गैस (Gas) * ऊर्ध्वपातन (Sublimation) →

← पुनः ऊर्ध्वपातन / निक्षेपण (Re-sublimation / Deposition)

द्रव (Liquid) * संघनन (Condensation) →

← वाष्पन (Evaporation)

ठोस (Solid) * जमुना (Freezing) →

← गलन / पिघलना (Melting)

मुख्य विचार (Key idea): पदार्थ की अवस्था (ठोस, द्रव, गैस) निम्नलिखित पर निर्भर करती है:

कण कितनी तेज़ी से गति कर रहे हैं (गतिज ऊर्जा)।

वे एक-दूसरे को कितने प्रबल बल से आकर्षित कर रहे हैं।

--- पृष्ठ 5 ---

"पदार्थ" क्या है? ("What is Matter?") ---

--- पृष्ठ 6 ---

पदार्थ क्या है? (What is Matter?) पदार्थ कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका द्रव्यमान (Mass) होता है और जो स्थान (आयतन / Volume) घेरती है।

इसका अर्थ है कि जिस किसी भी चीज़ को आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं या माप सकते हैं, वह पदार्थ है।

उदाहरण के लिए: हवा, पानी, चट्टानें, किताबें और यहाँ तक कि आपका अपना शरीर भी पदार्थ से बना है!

--- पृष्ठ 7 ---

पदार्थ की तीन अवस्थाएँ कौन सी हैं? (What are the three states of matter?) ---

--- पृष्ठ 8 ---

पदार्थ की मुख्य अवस्थाएँ (Main States of Matter) पदार्थ की तीन सबसे सामान्य अवस्थाएँ हैं:

ठोस (Solid)

द्रव (Liquid)

गैस (Gas)

--- पृष्ठ 9 ---

पदार्थ के गुण (Properties of Matter) ठोस (SOLID) * व्यवस्था (Arrangement): कण एक निश्चित पैटर्न में बहुत सघनता से (पास-पास) बंधे होते हैं।

गति (Movement): कण अपनी निश्चित स्थितियों के इर्द-गिर्द केवल कंपन (Vibrate) करते हैं; वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते।

अंतरा-अणुक स्थान (Intermolecular space): बहुत कम (नगण्य)।

अंतरा-अणुक बल (Intermolecular force): बहुत मजबूत (प्रबल)।

आकार और आयतन (Shape and volume): निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है।

उदाहरण (Example): बर्फ, लोहा, लकड़ी।

--- पृष्ठ 10 ---

पदार्थ के गुण (Properties of Matter) द्रव (LIQUID) * व्यवस्था (Arrangement): कण एक-दूसरे के करीब होते हैं लेकिन किसी निश्चित पैटर्न में नहीं होते।

गति (Movement): कण एक-दूसरे के आस-पास घूम सकते हैं, सरक सकते हैं और बह सकते हैं।

अंतरा-अणुक स्थान (Intermolecular space): ठोस से अधिक, गैस से कम।

अंतरा-अणुक बल (Intermolecular force): ठोस से कमजोर, गैस से मजबूत।

आकार और आयतन (Shape and volume): निश्चित आयतन होता है, लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं होता (यह उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें इसे रखा जाता है)।

उदाहरण (Example): पानी, तेल, दूध।

--- पृष्ठ 11 ---

पदार्थ के गुण (Properties of Matter) गैस (GAS) * व्यवस्था (Arrangement): कण एक-दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता।

गति (Movement): कण सभी दिशाओं में बहुत तेज़ी से और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं।

अंतरा-अणुक स्थान (Intermolecular space): बहुत अधिक।

अंतरा-अणुक बल (Intermolecular force): बहुत कमजोर (लगभग शून्य)।

आकार और आयतन (Shape and volume): कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता (यह पूरे उपलब्ध बर्तन में फैलकर उसे भर देती है)।

उदाहरण (Example): जलवाष्प, ऑक्सीजन, हवा।

--- पृष्ठ 12 ---

कण मॉडल (The Particle Model) * ठोस (Solid): कण आपस में मजबूती से पैक होते हैं, एक-दूसरे को दृढ़ता से आकर्षित करते हैं और अपनी जगह पर कंपन करते हैं।

द्रव (Liquid): कण करीब होते हैं, एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक-दूसरे के ऊपर से सरककर गति कर सकते हैं।

गैस (Gas): कण एक-दूसरे से बहुत दूर होते हैं, आकर्षण बल कमजोर होता है और वे स्वतंत्र रूप से चलते हैं।

--- पृष्ठ 13 ---

पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में ऊर्जा की मात्रा (Energy content in three states of matter) | अवस्था (State) | कणों की औसत गतिज ऊर्जा (Average Kinetic Energy of Particles) | ऊर्जा की मात्रा (सापेक्ष) [Energy Content (relative)] |

| :--- | :--- | :--- |

| ठोस (Solid) | सबसे कम (केवल कंपन गति होती है) | सबसे कम (Lowest) |

| द्रव (Liquid) | मध्यम (कंपन + सरकने की गति) | मध्यम (Medium) |

| गैस (Gas) | सबसे अधिक (तेज़ और स्वतंत्र गति) | सबसे अधिक (Highest) |

--- पृष्ठ 14 ---

पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन – गतिज सिद्धांत का उपयोग (Change of State in Matter – Using Kinetic Theory) ---

--- पृष्ठ 15 ---

जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं (ऊष्मा देते हैं), तो उसके कण गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अधिक तेज़ी से गति करने लगते हैं।

जब हम किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं (ऊष्मा हटाते हैं), तो उसके कण गतिज ऊर्जा खो देते हैं और उनकी गति धीमी हो जाती है।

ऊर्जा का यही परिवर्तन पदार्थ की अवस्था में बदलाव का कारण बनता है।

--- पृष्ठ 16 ---

(क) गलन / संलयन (Melting / Fusion) * यह पदार्थ के गलनांक (Melting point) पर होता है।

ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित (Absorbed) होती है।

ठोस के कण अधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं।

गलनांक पर, कण उन आकर्षण बलों को तोड़ देते हैं जो उन्हें उनकी निश्चित स्थितियों में बांधकर रखते हैं।

वे एक-दूसरे के ऊपर सरकना शुरू कर देते हैं → ठोस, द्रव में बदल जाता है।

उदाहरण: बर्फ → 0°C पर पानी।

गलन (Melting) = संलयन (Fusion) (एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं)।

--- पृष्ठ 17 ---

(ख) क्वथन / उबलना (Boiling) * यह द्रव के क्वथनांक (Boiling point) पर होता है।

ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है।

पूरे द्रव के कणों के पास गैस में बदलने और बाहर निकलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा आ जाती है।

द्रव के भीतर गैस के बुलबुले बनते हैं और वे सतह पर आ जाते हैं।

उदाहरण: पानी → समुद्र तल के दबाव पर 100°C पर जलवाष्प।

--- पृष्ठ 18 ---

(ग) वाष्पीकरण (Vaporization) वाष्पीकरण द्रव से गैस में बदलने का एक व्यापक रूप है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

क्वथन (Boiling - जो क्वथनांक पर पूरे द्रव के भीतर होता है)।

वाष्पन (Evaporation - जो किसी भी तापमान पर केवल द्रव की ऊपरी सतह पर होता है)।

(घ) संघनन (Condensation) * गैस → द्रव।

गैस के कण ऊष्मा ऊर्जा खो देते हैं, उनकी गति धीमी हो जाती है और वे एक-दूसरे के करीब आ जाते हैं।

आकर्षण बल उन्हें आपस में बांध देता है और द्रव की बूँदें बन जाती हैं।

--- पृष्ठ 19 ---

(ङ) ऊर्ध्वपातन (Sublimation) * ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है।

कण ठोस संरचना से सीधे मुक्त होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं।

उदाहरण: * शुष्क बर्फ या ड्राई आइस (ठोस CO₂) → कार्बन डाइऑक्साइड गैस।

समय के साथ नैफ्थलीन की गोलियों (कपूर जैसी गोलियों) का आकार छोटा होना।

(च) निक्षेपण (Deposition) * गैस बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है।

गैस के कण ऊर्जा खो देते हैं और सीधे ठोस संरचना बना लेते हैं।

उदाहरण: अत्यधिक ठंडी खिड़की के काँच पर जलवाष्प से सीधे पाला या तुषार (Frost) का बनना।

--- पृष्ठ 20 ---

अवस्था परिवर्तन का आरेख (Change of state diagram) (आरेख के तीरों पर लिखे शब्दों का अनुवाद) * गैस से द्रव → संघनन (Condensation)

द्रव से गैस → वाष्पन (Evaporation)

द्रव से ठोस → जमना (Freezing)

ठोस से द्रव → गलन / पिघलना (Melting)

ठोस से गैस → ऊर्ध्वपातन (Sublimation)

गैस से ठोस → निक्षेपण (Deposition)

--- पृष्ठ 21 ---

समाप्त (The End) ---